Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

E11 - Diseñador de software

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Díaz García Yaneli Guadalupe
22140752

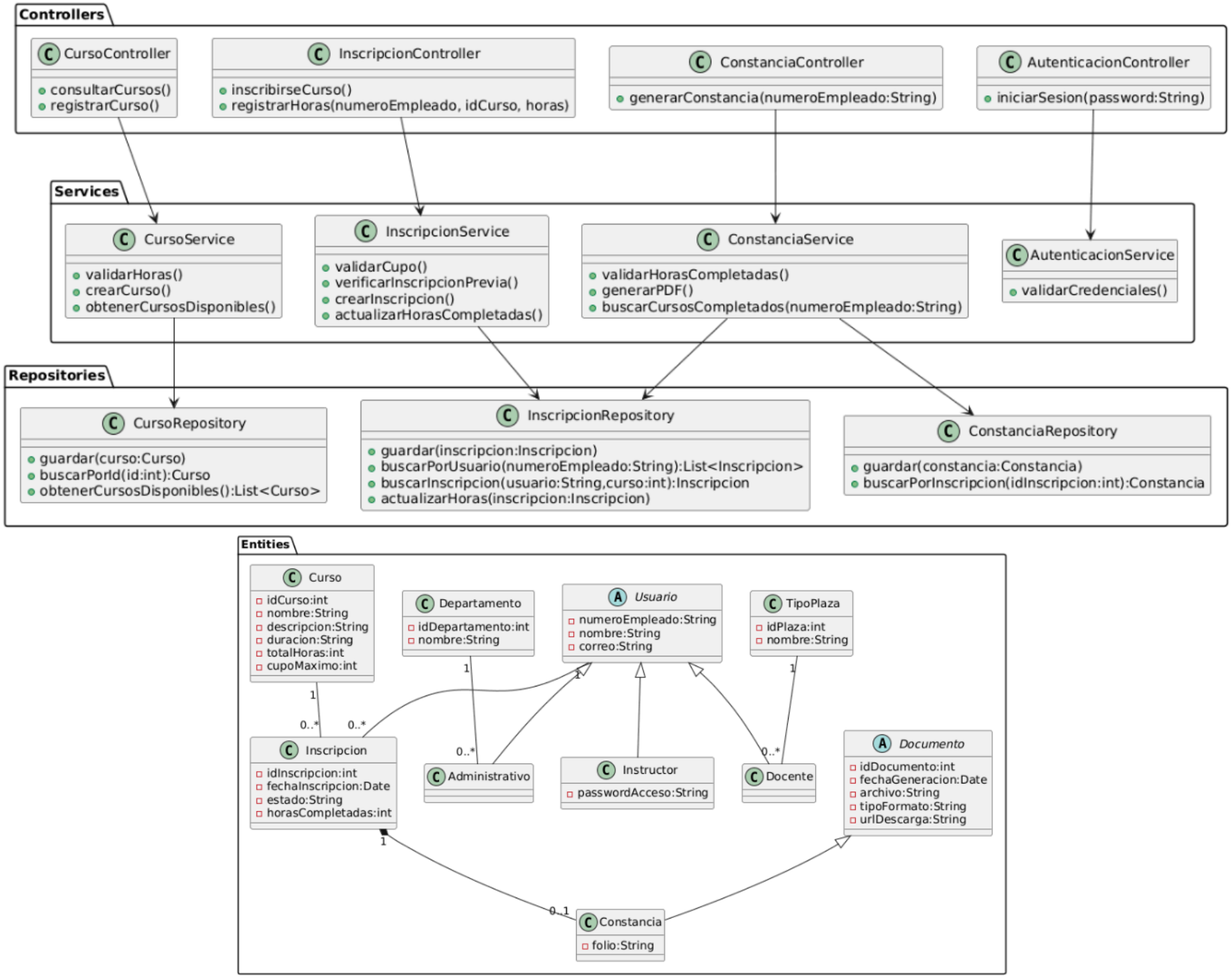
Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

24 de febrero de 2026

Grupo:
6A


Controllers
CursoController
consultarCursos()
registrarCurso()
InscripcionController
inscribirseCurso()
registrarHoras(numeroEmpleado, idCurso, horas)
ConstanciaController
generarConstancia(numeroEmpleado:String)
AutenticacionController
iniciarSesion(password:String)
Services
CursoService
validarHoras()
crearCurso()
obtenerCursosDisponibles()
InscripcionService
validarCupo()
verificarInscripcionPrevia()
crearInscripcion()
actualizarHorasCompletadas()
ConstanciaService
validarHorasCompletadas()
generarPDF()
buscarCursosCompletados(numeroEmpleado:String)
AutenticacionService
validarCredenciales()
Repositories
CursoRepository
guardar(curso:Curso)
buscarPorId(id:int):Curso
obtenerCursosDisponibles():List<Curso>
InscripcionRepository
guardar(inscripcion:Inscripcion)
buscarPorUsuario(numeroEmpleado:String):List<Inscripcion>
buscarInscripcion(usuario:String,curso:int):Inscripcion
actualizarHoras(inscripcion:Inscripcion)
ConstanciaRepository
guardar(constancia:Constancia)
buscarPorInscripcion(idInscripcion:int):Constancia
Entities
Curso
idCurso:int
nombre:String
descripcion:String
duracion:String
totalHoras:int
cupoMaximo:int
Departamento
idDepartamento:int
nombre:String
Usuario
numeroEmpleado:String
nombre:String
correo:String
TipoPlaza
idPlaza:int
nombre:String
Inscripcion
idInscripcion:int
fechaInscripcion:Date
estado:String
horasCompletadas:int
Administrativo
Instructor
passwordAcceso:String
Docente
Documento
idDocumento:int
fechaGeneracion:Date
archivo:String
tipoFormato:String
urlDescarga:String
Constancia
folio:String
1
0..*
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..1

```
@startuml

top to bottom direction

'CONTROLADORES

package "Controllers" {

class CursoController{
+consultarCursos()
+registrarCurso()
}

class InscripcionController{
+inscribirseCurso()
+registrarHoras(numeroEmpleado, idCurso, horas)
}

class ConstanciaController{
+generarConstancia(numeroEmpleado:String)
}

class AutenticacionController{
+iniciarSesion(password:String)
}

}

'SERVICES

package "Services" {

class CursoService{
+validarHoras()
+crearCurso()
+obtenerCursosDisponibles()
}

class InscripcionService{
+validarCupo()
+verificarInscripcionPrevia()
+crearInscripcion()
+actualizarHorasCompletadas()
}

class ConstanciaService{
+validarHorasCompletadas()
+generarPDF()
+buscarCursosCompletados(numeroEmpleado:String)
}

class AutenticacionService{
+validarCredenciales()
}

}

'REPOSITORIES

package "Repositories" {

class CursoRepository{
```

```
+guardar(curso:Curso)
+buscarPorId(id:int):Curso
+obtenerCursosDisponibles():List<Curso>
}

class InscripcionRepository{
+guardar(inscripcion:Inscripcion)
+buscarPorUsuario(numeroEmpleado:String):List<Inscripcion>
+buscarInscripcion(usuario:String,curso:int):Inscripcion
+actualizarHoras(inscripcion:Inscripcion)
}

class ConstanciaRepository{
+guardar(constancia:Constancia)
+buscarPorInscripcion(idInscripcion:int):Constancia
}

}

'ENTIDADES

package "Entities" {

abstract class Usuario{
-numeroEmpleado:String
-nombre:String
-correo:String
}

abstract class Documento{
-idDocumento:int
-fechaGeneracion:Date
-archivo:String
-tipoFormato:String
-urlDescarga:String
}

class Docente
class Administrativo
class Instructor{
-passwordAcceso:String
}

Usuario <|-- Docente
Usuario <|-- Administrativo
Usuario <|-- Instructor

class Curso{
-idCurso:int
-nombre:String
-descripcion:String
-duracion:String
-totalHoras:int
-cupoMaximo:int
}

class Inscripcion{
-idInscripcion:int
-fechaInscripcion:Date
-estado:String
-horasCompletadas:int
}
```

```
class Constancia{
-folio:String
}

Documento <|-- Constancia

class Departamento{
-idDepartamento:int
-nombre:String
}

class TipoPlaza{
-idPlaza:int
-nombre:String
}

Usuario "1" -- "0..*" Inscripcion
Curso "1" -- "0..*" Inscripcion
Inscripcion "1" *-- "0..1" Constancia
Departamento "1" -- "0..*" Administrativo
TipoPlaza "1" -- "0..*" Docente

}

'DEPENDENCIAS ENTRE CAPAS

CursoController --> CursoService
InscripcionController --> InscripcionService
ConstanciaController --> ConstanciaService
AutenticacionController --> AutenticacionService

CursoService --> CursoRepository
InscripcionService --> InscripcionRepository
ConstanciaService --> ConstanciaRepository
ConstanciaService --> InscripcionRepository

@enduml
```